

Egyéb 2D eszközök

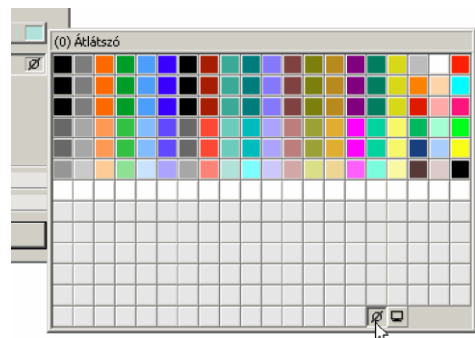
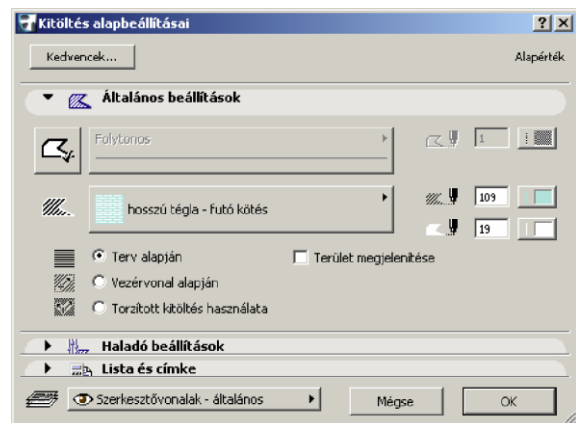
Kitöltés, Szöveg, Kép

Kitöltés

A kitöltés önálló 2D-s elemtípus, amely egy meghatározott felület sraffozására, vagy egyéb jellegű kitöltésére használható. **Felület típusú** elem, alaprajzi szerkesztése és módosítása gyakorlatilag megegyezik a többi felület típusú elemmel (**födém**, **tető**, **felületháló**, és a **fal** egyik típusa).

A kitöltésnek lehet kontúrja, amit a beállítótábla „Általános beállítások” csoportjában a legelső gombbal lehet bekapcsolni, utána beállítható a kontúr vonaltípusa és tolla. Alatta a használni kívánt kitöltésminta állítható be. A kitöltésminta a vonaltípusokhoz hasonlóan az **alaptulajdonságok** közé tartozik, tehát más elemek által is használható (pl. fal, födém, tető, stb.) vagy alaprajzon, vagy metszetben megjelenő kitöltésként.

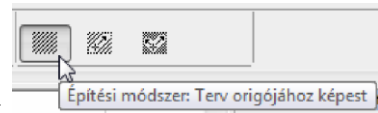
A kitöltés két tollat használ: az első a minta tolla, a második pedig a háttérszín. Ha háttérszínnek az *átlátszó tollat* választjuk, a kitöltés nem takarja el az alatta lévő elemeket. Itt használható még az *Ablak háttér* beállítás is, ez nyomtatásban szintelen, kitakaró kitöltésként fog viselkedni.



A kitöltésminták típusokra vannak bontva:

- **Tömör:** vagy teljesen tömör, vagy valamilyen mértékben átlátszó (pl. 50%). Ha egy ilyen mintájú kitöltésnek átlátszó a háttér tolla, akkor az átlátszóságának megfelelő mértékben takarja el maga alatt az elemeket.
- **Gradiens:** színátmenet, amely a minta toll és a háttér toll között jön létre. Az átmenet hosszát és irányát vezérvonallal lehet megadni.
- **Vektoros:** vonalakból álló kitöltésminta.
- **Egyedi:** vonalakból és körökből/ívekből is állhat.
- **Kép:** bittérképes képből létrehozott kitöltés, gyakorlatilag egy textúra.

A tömör kivételével mindegyik típusú kitöltésmintának van egy alapbeállítás szerinti iránya és mérete. Ha a „Terv origójához képest” kapcsoló van kiválasztva, a kitöltésminta ezzel az iránnyal és mérettel lesz megrajzolva. Az irányt, és/vagy a méretet meg tudjuk változtatni, ha a következő két lehetőség valamelyikét választjuk:



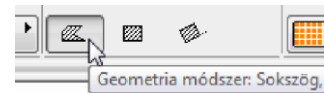
- **Vezérvonal alapján:** egy vezérvonal segítségével meg tudjuk változtatni a minta origóját és irányát.
- **Torzított kitöltés:** ennél két vezérvonalat használhatunk, amelyeknek hossza és iránya megadja a kitöltésminta méretét és fő irányait, ezáltal torzítva a kitöltést.

A vezérvonalak nyomtatásban nem látszanak, és a képernyőn ki- vagy bekapcsolhatóak a „Nézetek / Megjelenítési lehetőségek a képernyőn / Kitöltés vezérvonalak” menüpontban.

A kitöltésmintákat a „Lehetőség / Elem tulajdonságok / Kitöltéstípusok” menüpontban lehet kezelni. Itt lehet módosítani a meglévőket, illetve újakat létrehozni, akár egy meglévő mintából kiindulva is.

Kitöltések készítése

A kitöltés körvonalát a vonallánccal megegyező módon rajzolhatjuk meg, tehát ennél is rendelkezésre áll a „Sokszög”, „Téglalap” és „Elforgatott téglalap” geometriai mód.

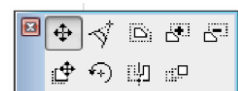


Ha egy meglévő, pl. vonalakkal vagy vonallánccal határolt területet szeretnénk kitölteni, használhatjuk a **Varázspálca** segédeszközt: a **SZÓKÖZ** lenyomásával együtt kell a terület belsejébe kattintani. Amennyiben a terület zárt, automatikusan létrejön az aktuális beállítások szerinti kitöltés, ha nyitott, hibaüzenetet kapunk.

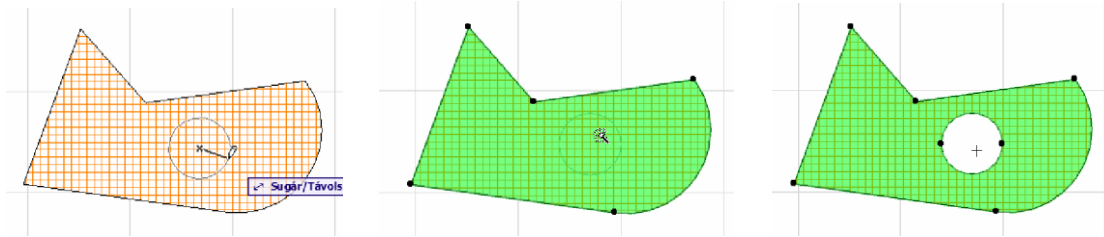
Kitöltések kijelölése, módosítása

A kitöltést a Nyíl eszköz *Gyors kijelölés* állapotának megfelelően rákattintással kétféleképpen is kiválaszthatjuk. Ha a Gyors kijelölés be van kapcsolva, elegendő a **SHIFT** lenyomása mellett a kitöltés határán belül kattintanunk; ha ki van kapcsolva, a kitöltést csak valamelyik pontjára vagy határvonalára való kattintással választhatjuk ki. Kijelöléskor a **SZÓKÖZ** használható a Gyors kijelölés funkció ideiglenes átkapcsolására.

Egy kijelölt kitöltés körvonalának utólagos módosítása szintén a vonallánccnál már megismert eljárásokkal végezhető el, a **mozgó paletta segítségével**. A paletta felső sorának utolsó két gombjával a kitöltés területéhez hozzáadhatunk, vagy abból elvehetünk bármilyen alakzatot.



A kijelölt kitöltésbe tetszőleges alakú lyukat is készíthetünk, ha az alakzaton belül kezdünk el rajzolni. Ha a lyukat meg akarjuk szüntetni, a kontúrjára való kattintással kell kiválasztanunk (ilyenkor csak a lyuk kontúrpontjain lesznek kiválasztópöttyök, a kitöltés kontúrpontjain nem), majd a **BACKSPACE** vagy **DELETE** billentyűvel törölhető. A lyuk készítésénél is használhatjuk a Varázspálcát: például egy szabályos kör alakú lyuk készítéséhez először a *Kör* eszközzel kell megrajzolni a lyuk körvonalát a kitöltés határán belül, majd a *Kitöltés* eszközre átváltva a kitöltés kijelölése után a szóköz lenyomása mellett kell a kör belsejébe kattintanunk.

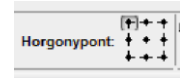


Kitöltések megjelenítése

Minden kitöltéshez tartozik egy egyszínű, 8x8 képpontból álló bittérképes minta, ami hasonlít a tényleges, vonalas mintához. A kitöltések megjelenítése kétféle lehet, amit a *Nézetek / Megjelenítési lehetőségek a képernyőn* menüpontban lehet beállítani. Alapesetben a „Vektoros kitöltések” be van kapcsolva, ilyenkor a kitöltések tényleges mintája jelenik meg a rajzon. Ha kikapcsoljuk, minden kitöltés az egyszerű, 8x8 képpontos bittérképes mintájával fog látszani, amelynek megjelenítése jóval gyorsabb, mint a vektorosé.

Szöveg

A Szöveg eszközzel sok formázási lehetőséggel rendelkező, többsoros szövegtömböket lehet elhelyezni a 2D-s szerkesztőablakokban. A szövegtömb pozícióját a horgonypont határozza meg. Ha például a horgonypont a bal felső sarokban van, akkor a szöveg bal felső sarka marad egy helyben a rajzon, és a szöveg ehhez képest terjeszkedik jobbra és lefelé.



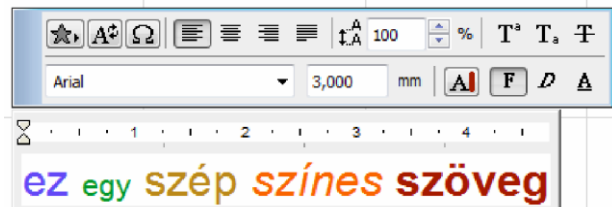
A szövegtömböt két módon, fix és változó szélességgel helyezhetjük el a rajzon:

- **fix szélesség esetén egy keretet rajzolunk két kattintással**, aminek szélessége határozza meg a szövegtömb szélességét. Ha a létrejött szöveglapban elérjük a keret jobb szélét, új sor keletkezik. A szöveg horgonypontja a beállítástól függően a rajzolt keret valamelyik sarka, oldalfelező pontja vagy középpontja lesz.
- **változó szélességű** szöveget **dupla kattintással** tudunk elhelyezni. Ilyenkor közvetlenül a szöveg horgonypontját határozzuk meg, és a szöveglap olyan szélességűre nyúlik, ameddig írunk bele.

Új sort mindkét változatnál az **ENTER** billentyűvel lehet létrehozni.

Ha a kijelölt szövegtömböt nyújtással átméretezzük, fix szélességűvé válik. Változó szélességűre a beállítóablak *Szövegtördelés* kapcsolójának kikapcsolásával lehet módosítani.

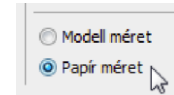
A szövegtömb egységes paramétereit a többi eszközhöz hasonlóan az eszköz beállítóablakában, vagy az infótáblán határozhatjuk meg, de egy szövegtömbön belül a **szövegformázó paletta** segítségével egy szövegszerkesztőhöz hasonlóan tetszőlegesen változtathatjuk a formázást (betűtípus, -méret, szín, igazítás, sorköz, stb.).



A meglévő szövegtömb tartalmának szerkesztéséhez először ki kell jelölnünk azt, majd bele kell kattintanunk a belsejébe. Ha a Gyors kijelölés funkció aktív, akkor elegendő egy dupla kattintás a szövegtömb fölé.

A szerkesztés a szövegtömbön kívülre való kattintással, vagy a **CTRL** + **ENTER** billentyűkombinációval fejezhető be.

A szöveg betűmagassága kétféle módon adható meg, melyek közül a beállítóablakban, vagy az Infótáblán választhatunk:



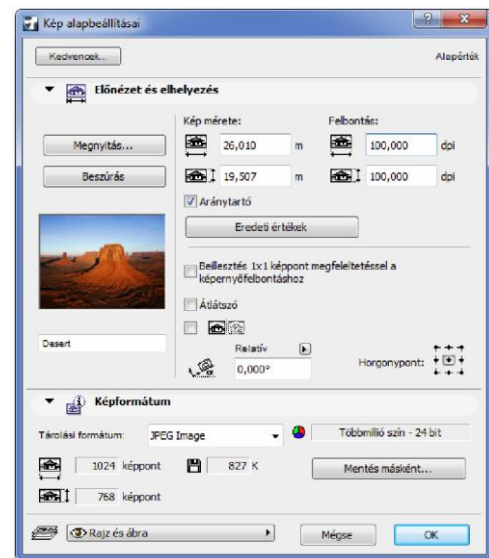
- Ha a **Papír méret** van kiválasztva (ez az alapértelmezett), akkor a magasságot mm-ben adjuk meg, és a szöveg valódi mérete a beállított léptéktől függ.
- **Modell méret** esetén a betűmagasságot az épület méreteihez hasonlóan az aktuális modell mértékegységben (pl. méter) kell megadni, az így elhelyezett szöveg mérete nem változik a lépték módosításakor.

Kép

A Kép eszközzel bittérképes képeket (JPEG, BMP, TIFF, PNG, stb.) ágyazhatunk be rajzainkba. A beállítóablakban a *Megnyitás* gombra kattintva kell kiválasztani a kívánt képet, majd a *Beszúrás* gombbal kell elhelyezni, ami a beállított horgonypontnak megfelelően, egy kattintással történik.

A kép méretét két mértékegységben lehet megadni: vagy valós méretekkel, vagy a **dpi** (dot per inch) felbontási érték megadásával. Ez utóbbi egy nyomdai mértékegység, az 1 hüvelyk (~2,54 cm) hosszon ábrázolt képpontok számát adja meg, és a rajz aktuális léptékéhez viszonyítva állítja a kép valós méretét. Tehát pl. egy 100 dpi-re állított felbontású 800x600-as képpont méretű kép 1:200-as léptékben a tervben 40,64 x 30,48 m, a papíron nyomtatva 20,32 x 15,24 cm méretű lesz.

A *Képformátum* panelen a kép fájl méretét, színmélységét, képpont méretét láthatjuk, illetve megváltoztathatjuk a kép tárolási formátumát, növelve vagy csökkentve ezáltal a tervfájl méretét.



Ismétlés, gyakorlórajz elkészítése

Gyakorlásképpen készítsük el az alábbi homlokzati rajzot.

